

20화. [테크트렌드]양자컴퓨터, SF가 아니라 '타이밍'의 문제다.

월텍남의 실전투자클럽 2개월 전

❤️ 41

양자컴퓨터, SF가 아니라 '타이밍'의 문제다.

| 양자컴퓨터는 언제 돈이 되나? |

1. 양자컴퓨터, 왜 지금인가요?

AI 시대, 연산 수요 폭발

ChatGPT가 불을 지폈습니다. 전 세계가 AI에 열광하면서, **컴퓨팅 파워**에 대한 수요가 폭증하고 있습니다.

지금 이 시장을 지배하는 건 엔비디아의 GPU입니다. '가속 컴퓨팅'이라 불리며 AI 시대의 핵심 부품으로 자리 잡았죠.

그런데, 한계가 있습니다.

기존 컴퓨터는 어떻게 발전해 왔을까요?

- 트랜지스터를 더 작게 만들고
- 더 많이 집적해서
- 연산 속도를 높이는 방식이었습니다.

GPU의 병렬 연산도 마찬가지입니다. 여러 코어가 동시에 일하니 특정 영역에서는 효율적이죠.

하지만 이것도 **고전 컴퓨터의 한계**를 벗어나진 못합니다.

쉬운 문제 vs 어려운 문제

컴퓨터 공학에서는 문제 크기(n)에 따른 연산량 증가 방식으로 난이도를 구분합니다.

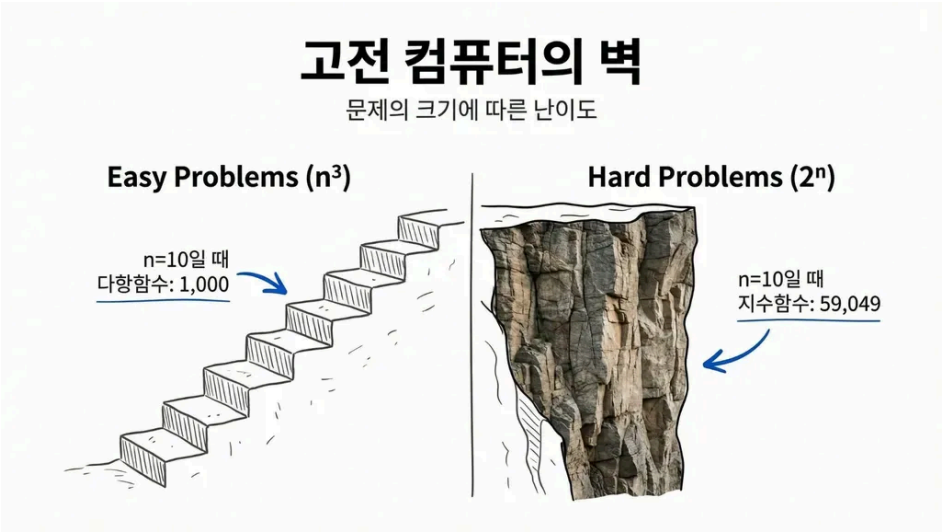
❤️ 41



- **어려운 문제:** 연산량이 2^n , 3^n 처럼 지수함수로 증가

비유하자면, 쉬운 문제는 '계단 오르기'이고 어려운 문제는 '암벽 등반'입니다.
처음엔 비슷해 보여도, 높이 올라갈수록 격차가 급격히 벌어지죠.

예시로 보면 확실합니다.



문제 크기(n)	다항함수(n^3)	지수함수(2^n)	격차
2	8	9	1
10	1,000	59,049	58,049

문제가 조금만 커져도, 지수함수는 감당이 안 됩니다.

"GPU가 아무리 빨라도, 지수함수 문제 앞에선 무력합니다. 양자컴퓨터가 필요한 이유죠. 고전 컴퓨터의 '더 빠르게'가 아니라, '근본적으로 다르게' 접근해야 하는 문제들이 있습니다."

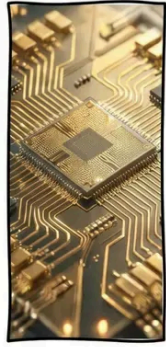
2. 시장은 얼마나 클까요?

양자정보 산업의 3대 축

양자정보 산업은 크게 세 영역으로 나뉩니다.



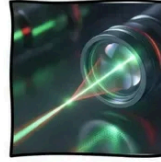
양자정보 산업의 3대 축



양자컴퓨터 60%



양자통신 30%



양자센싱 10%

- 양자컴퓨터: 시장 비중 1위, 빅테크 주도(60%)
- 양자통신: 보안/안보와 연결, 정부 주도(30%)
- 양자센싱: 기술 난이도 낮음, 분야별 편차 큼(10%)

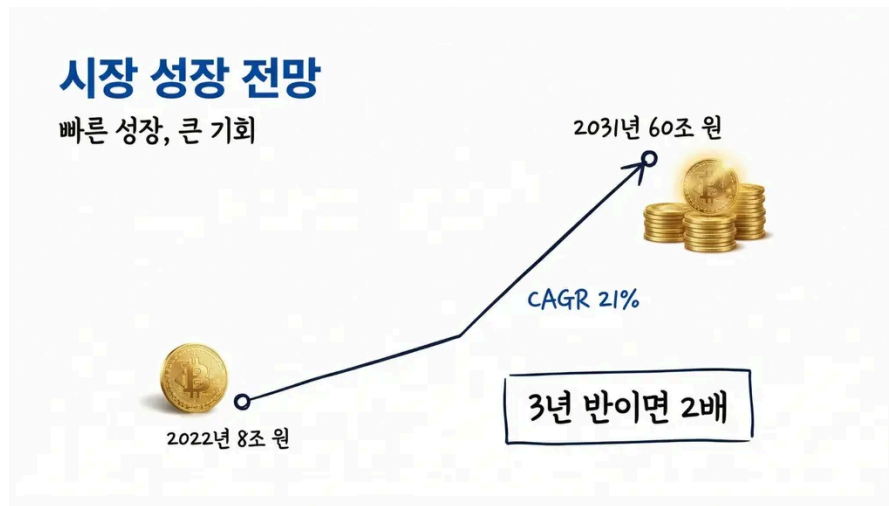
플레이어는 누구?

양자컴퓨터 시장은 두 축으로 형성되어 있습니다.

- 빅테크: IBM, 구글, MSFT
- 스타트업: 아이온큐, 리게티, D-Wave, Quantinuum

성장 전망

아직 초기 시장입니다. 하지만 성장세는 가파릅니다.



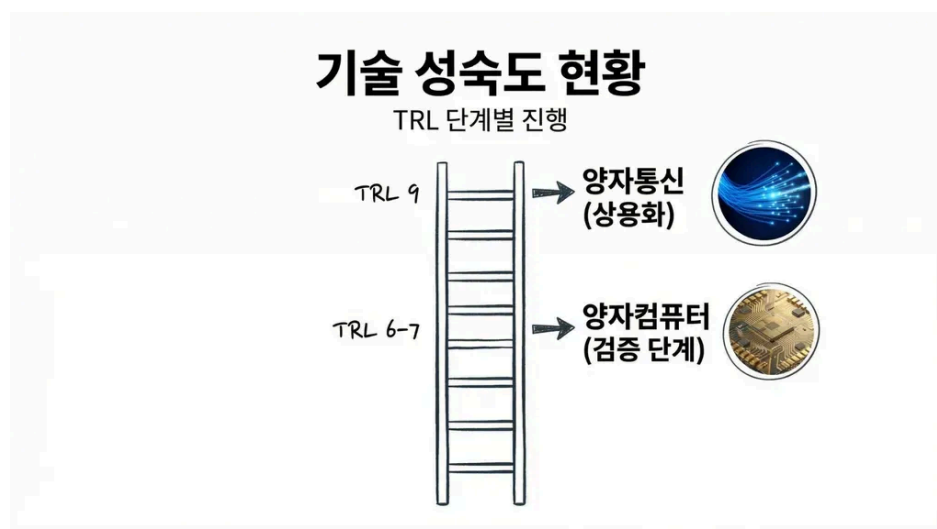
- 2022년: 약 8조 원
- 2031년: 약 60조 원 (전망)
- 연평균 성장률: 21%

다만, 초기 시장이다 보니 **정부 투자와 학술 연구**가 상당 부분을 차지합니다.

확실히 성장률은 매우 높습니다. 현재는 정부와 연구 기관이 주 수요처입니다. 나중에 B2B까지 뻗게 된다면 훨씬 더 커질 수 있다고 봅니다.

3. 기술 성숙도, 어디까지 왔나요?

가장 앞선 건 양자통신



현재 기술 성숙도(TRL)가 가장 높은 분야는 양자통신입니다.

- 양자 난수 생성기(QRNG): TRL 9 (상용화 단계)

- 위성 QKD: TRL 5-6 (검증 단계)
- 얽힘 기반 QKD: TRL 3 (실험실 단계)

TRL(Technology Readiness Level)이란?

NASA가 만든 기술 성숙도 평가 기준입니다.

1단계(기본 원리 연구)부터 9단계(상용화)까지 있습니다.

TRL 6-7이면 '실제 환경에서 시연 가능', TRL 9면 '시장에서 판매 가능' 수준입니다.

양자컴퓨터는 그 뒤를 쫓는 중

IBM, 구글의 초전도 양자컴퓨터는 이미 고객에게 서비스를 제공합니다.

하지만 큐비트 수와 오류율이 아직 상용화 수준에 못 미칩니다.

현재는 **TRL 6-7단계**로 보는 게 적절합니다.

→ 아직 9단계에 이르기에는 많이 멀었습니다. 제가 회의적이었던 것도 이 부분이었습니다.

일반적인 딥테크 기준 TRL 6→7 실증 단계만 최소 2~3년 이상, 9단계까지는 보통 5년 이상입니다.

제가 2030년을 말하는 이유도 여기 있습니다. 당장은 투자하기 어려울 수도 있습니다. 하지만 2027년, 8년이라면 달라지겠죠?

HYPE이 다 빠지고 사도 늦지 않다고 생각합니다.

4. 글로벌 경쟁: 정책, 투자, 기술

선순환이 시작됐습니다.

양자 기술이 산업으로 진화하는 핵심 동력은 세 가지입니다.

- 정책: 각국 정부의 양자 이니셔티브
- 자본: VC와 빅테크의 투자
- 기술: 실제 성과와 로드맵 달성

미국의 행보

2024년: 국가 양자 이니셔티브 재승인법

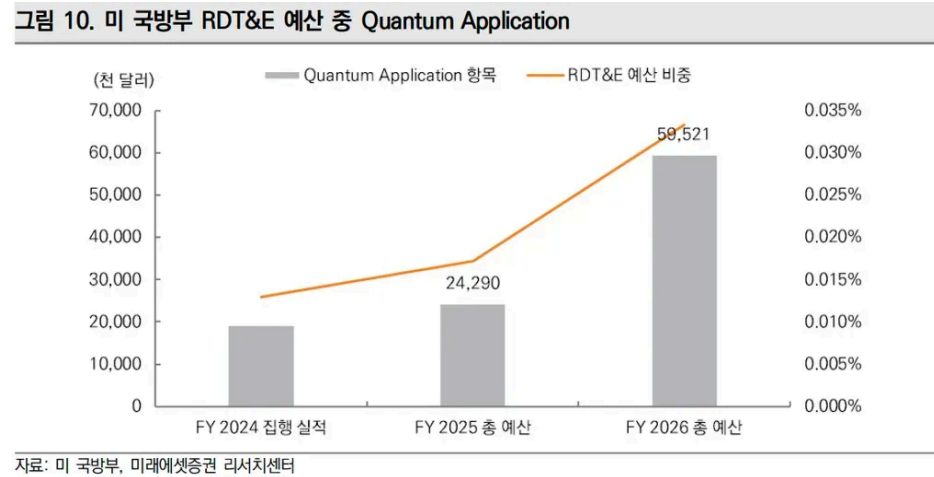
- '과학' 중심에서 '공학 및 기술'로 확장

2025년: 에너지부 양자 리더십 법안

- 기초 연구를 넘어 '개발 및 실증' 목표
- 자체 공급망 확보 + AI 통합 전략 명시

제네시스 미션의 등장

2025년 11월, 트럼프 대통령이 발표한 '제네시스 미션'은 주목할 만합니다.
AI로 과학적 발견을 가속화하겠다는 국가 프로젝트입니다.



핵심 포인트:

- 에너지부(DOE) 주도, 17개 국립연구소 + 대학 + 산업 파트너 연결
- 양자정보과학을 6대 국가 우선 기술 영역으로 지정
- 'AI for Efficient Quantum Algorithms' 모델팀 구성
- 2028년 목표: 상업적 FTQC(결함 허용 양자컴퓨팅) 달성

오크리지 국립연구소(ORNL)는 2028년 가동을 목표로 차세대 슈퍼컴퓨터 '디스커버리'를 개발 중입니다.



제네시스 미션에서 양자컴퓨터가 언급된 건 상징적입니다. AI 프로젝트에 양자가 들어갔다는 건, 미국이 돌을 한 묶음으로 본다는 뜻이에요. 따로 보면 안 됩니다. **이제는 국가 전략단위로 '양자'가 언급되고 있습니다.**

5. 양자컴퓨터의 핵심 원리

저도 물리학을 잘 모르지만, 간단한 배경지식을 설명해 드리겠습니다.

양자컴퓨터는 **중첩**과 **얽힘**이라는 양자역학 현상을 활용합니다.

기존 컴퓨터와는 **근본적으로 다른 방식**으로 계산합니다.

중첩(Superposition)



기존 컴퓨터의 비트는 0 또는 1, 둘 중 하나입니다. 스위치가 켜져 있거나 꺼져 있는 것과 같죠.

양자컴퓨터의 큐비트는 다릅니다.

측정하기 전까지 0과 1 상태가 **동시에 존재**합니다.

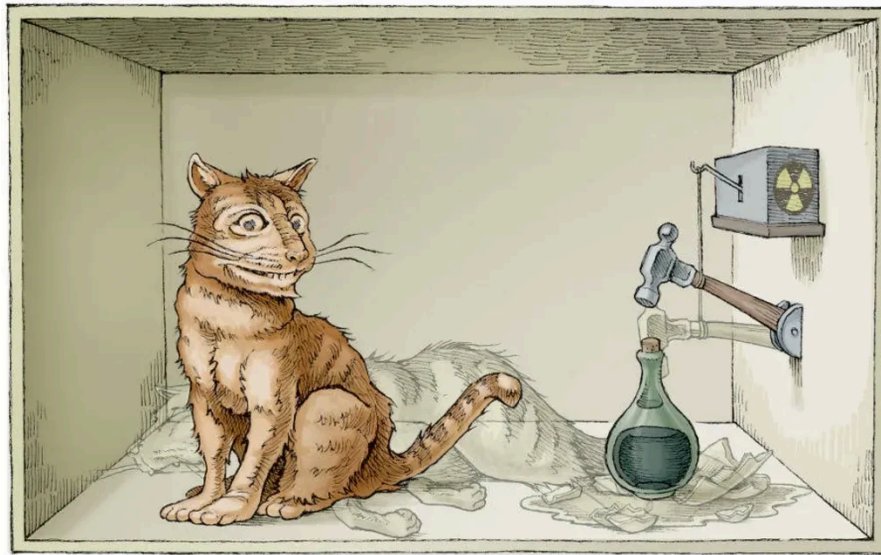
중첩을 비유하면?

동전을 테이블 위에 세워 돌리고 있다고 상상해 보세요.

멈추기 전까지는 앞면도 뒷면도 아닌 상태입니다.

이게 중첩입니다. 측정(멈춤)하는 순간 하나로 확정되죠.

슈레딩거의 고양이 다들 아시죠?



그래서 뭐가 좋나요?

N개의 큐비트는 2^N 개의 상태를 동시에 표현할 수 있습니다.

정보 처리 용량에서 압도적인 잠재력을 가집니다.

양자 얽힘(Entanglement)

얽힘은 두 큐비트가 **보이지 않는 끈으로 연결된 것**과 같습니다.

한쪽 상태를 측정하면, 수 킬로미터 떨어진 다른 쪽 상태도 **즉시 확정**됩니다.



얽힘을 비유하면?

서울과 부산에 각각 장갑 한 짝씩 넣은 상자가 있습니다.

서울 상자를 열어 왼손 장갑이 나오면?

부산 상자는 열지 않아도 오른손 장갑입니다. 즉시, 확실하게요.

얽힘은 양자컴퓨터와 양자통신 모두에게 핵심입니다.

"중첩과 얽힘, 두 개념만 이해하면 양자컴퓨터의 절반은 아는 겁니다. 나머지 절반은? 이것 **안정적으로 유지하는 게 왜 그렇게 어려운지** 아는 것이죠."

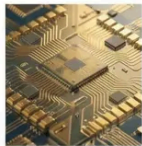
6. 5대 큐비트 기술 경쟁

중첩과 얽힘을 구현할 수 있는 모든 것이 큐비트가 될 수 있습니다.

현재 시장의 주요 방식은 5가지입니다.

5대 큐비트 기술 경쟁

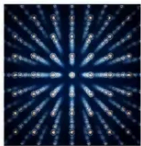
현재의 주요 방식



초전도
(선두)



이온 트랩
(선두)



중성원자



광자



위상

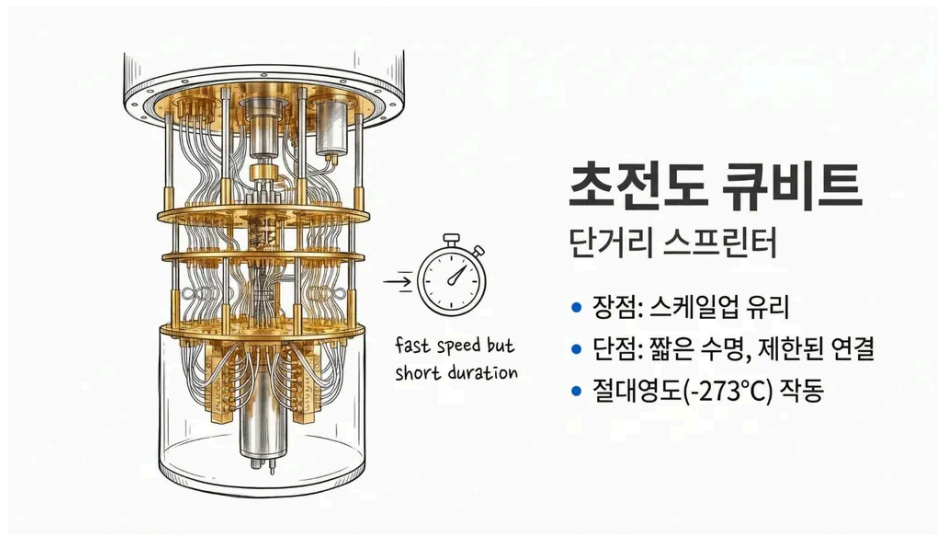
큐비트 유형	기술 성숙도	주요 플레이어
초전도	선두	IBM, 구글, 리게티
이온 트랩	선두	아이온큐, 켄티뉴엄
중성원자	중간	Pasqal, QuEra, Atom Computing
광자	실험적	PsiQuantum, Xanadu
위상	실험적	Microsoft

(1) 초전도 큐비트: 인공적으로 만든 원자

41

https://us-insight.com/secrets/16803

9/46



IBM과 구글이 선택한, 현재 가장 대중적인 방식입니다.

어떻게 작동하나요?

반도체 칩처럼 회로를 만듭니다. 하지만 그냥 회로가 아닙니다.

'조셉슨 접합'이라는 특수한 터널을 만들어 전자가 벽을 뚫고 지나가는 양자 현상(터널링)을 이용합니다.

왜 그렇게 차가워야 하죠?

양자 상태는 아주 예민합니다. 열은 곧 진동이고 노이즈입니다.

그래서 **절대영도(-273°C)**에 가깝게 얼려서, 주변의 모든 잡음을 없애야 큐비트가 깨지지 않습니다.

거대한 냉장고(희석 냉동기)가 필요한 이유입니다.

비유하자면?

초전도 큐비트는 '단거리 스프린터'입니다.

엄청나게 빠릅니다(나노초 단위). 하지만 체력이 약해서 금방 지칩니다(짧은 결맞음 시간).

그래서 지치기 전에 후다닥 계산을 끝내야 합니다.

장점과 단점

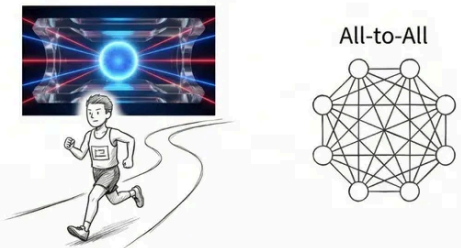
- **장점:** 기존 반도체 공정을 쓸 수 있어서, 칩을 찍어내듯 만들기 좋습니다.

- **단점:** 큐비트 수명(결맞음 시간)이 짧고, 바로 옆에 있는 친구하고만 대화할 수 있습니다.

(2) 이온 트랩 큐비트: 자연이 준 완벽한 선물

이온 트랩 큐비트

장거리 마라톤 선수



The diagram illustrates the concept of an ion trap quantum bit. On the left, a runner is shown, symbolizing long-distance travel. In the center, a blue sphere represents an ion trapped by a Paul trap, with red lines indicating the trapping fields. On the right, a network diagram labeled 'All-to-All' shows a central node connected to all other nodes, representing high connectivity.

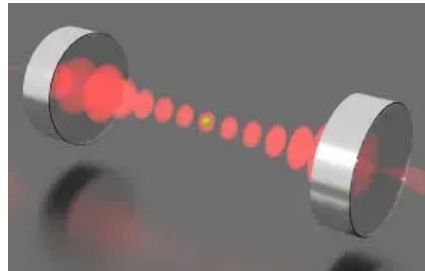
- 자연의 원자 그대로 사용
- 장점: 긴 수명, 높은 정확도
- 단점: 스케일업 어려움

아이온큐(IonQ)가 선택한 방식입니다.

어떻게 작동하나요?

인공적으로 만드는 게 아니라, **자연에 있는 원자**를 그대로 씁니다.

원자에서 전자를 하나 떼어내서(+) 전기를 띠게 만든 다음, 공중에 둥둥 띄워 놓고(진공 상태), **레이저**를 쏘아서 조종합니다.



왜 좋을까요?

공장에서 만든 칩은 미세하게 다를 수 있지만, 자연의 원자는 **전 우주 어디서나 똑같습니다.**

그래서 품질이 완벽하고 에러가 적습니다.

비유하자면?

이온 트랩 큐비트는 '**장거리 마라톤 선수**'입니다.

계산 속도는 좀 느립니다(마이크로초). 하지만 지구력이 좋아서 오랫동안 버팁니다(긴 결맞음 시간).

덕분에 복잡하고 긴 계산을 안정적으로 할 수 있습니다.

장점과 단점

- **장점: 'All-to-All' 연결**이 됩니다. 마치 단톡방처럼, 1번 큐비트가 100번 큐비트랑 바로 대화할 수 있습니다. (초전도는 옆 사람 거쳐서 가야 함)
- **단점:** 원자를 공중에 띄워서 레이저로 하나하나 맞추기가 정말 어렵습니다. 그래서 큐비트 개수를 늘리는 게(스케일업) 힘듭니다.

(3) 중성원자 큐비트

광학 트위저(레이저 빛)로 전하 없는 원자를 포획합니다.

장점

- 전하가 없어 전자기 노이즈에 강함
- 2D/3D 배열 가능 → 스케일업 잠재력 높음

단점

- 레이저 제어 시스템 복잡
- 기술 성숙도 아직 초기

주요 플레이어: Pasqal(프랑스), QuEra(미국), Atom Computing(미국)

(4) 광자 큐비트

빛 입자(광자)를 큐비트로 사용합니다.

장점

- 외부 노이즈에 매우 강함
- **상온 작동 가능** → 냉각 장비 불필요
- 광통신 인프라와 통합 용이

- 광자 간 상호작용이 어려움 → 2큐비트 게이트 구현 난제
- 광자 손실률 관리 필요

주요 플레이어: PsiQuantum(미국), Xanadu(캐나다)

(5) 위상 큐비트

애니온(Anyon)이라는 특수한 준입자를 활용합니다.

장점

- 양자 정보가 '매듭'처럼 엉켜 있어 노이즈에 강함
- 토폴로지컬 보호 → 오류 수정 코드 없이도 안정적

단점

- 아직 실험실 단계
- 애니온 생성 및 제어 기술 검증 중

주요 플레이어: Microsoft(미국)

초전도 vs 이온 트랩, 이 두 방식이 현재 선두입니다. 하지만 기술 표준은 아직 안 정해졌어요. 누가 먼저 FTQC를 달성하느냐에 따라 판이 뒤집힐 수 있습니다. 나머지 중성원자, 광자, 위상에 대해서는 넘어가도록 하겠습니다. 다소 매니악한 내용이 될 수 있습니다.

7. 실용화를 향한 여정

양자컴퓨터가 진짜 쓸모 있으려면 뭐가 필요할까요?

큐비트를 많이 늘리는 것만으로는 부족합니다.

핵심은 오류 문제입니다.

양자 연산 도중 발생하는 오류를 어떻게 다루느냐.

이 질문을 중심으로 업계는 두 갈래 길로 나뉘고 있습니다.

성능을 재는 잣대도 점점 다양해지고 있습니다.

오류 정정 없이는 의미 없다.

양자컴퓨터는 물리 시스템입니다. 큐비트를 다루는 과정에서 오류가 생길 수밖에 없습니다.

작은 노이즈에도 양자 상태는 금방 무너집니다.

양자 오류 정정(QEC)의 원리

이 문제를 풀기 위해 등장한 기술이 **양자 오류 정정(QEC)**입니다.



원리는 간단합니다.

- 하나의 정보를 여러 물리적 큐비트에 나눠 저장합니다.
- 일부 큐비트에 오류가 나도, 나머지로 오류를 찾아냅니다.
- 찾아낸 오류를 보정합니다.

이렇게 **오류 정정이 적용된 큐비트 묶음을 논리적 큐비트**라고 부릅니다.

물리적 큐비트 vs 논리적 큐비트

물리적 큐비트는 실제 하드웨어로 구현된 개별 큐비트입니다.

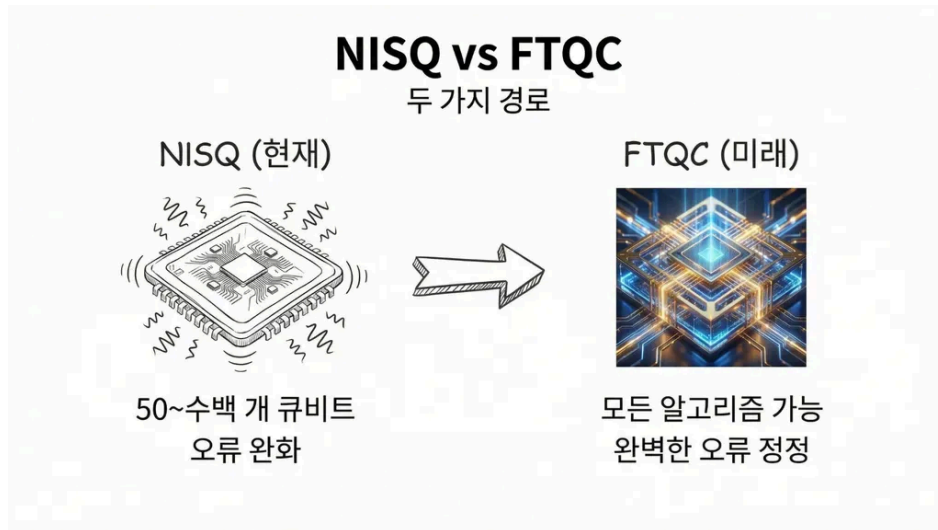
노이즈와 환경 요인에 취약해서 오류가 자주 발생합니다.

논리적 큐비트는 여러 개의 물리적 큐비트를 묶어서 만든 가상의 큐비트입니다.

일부 물리적 큐비트에 오류가 생겨도, 오류 정정 코드를 통해 정보를 복구할 수 있습니다.



오류 문제에 대응하는 방식은 크게 두 가지입니다.



NISQ : 지금 당장 쓸 수 있는 것

NISQ는 '잡음이 있는 중간 규모 양자컴퓨터'를 말합니다.

현재 운영 중인 양자컴퓨터 대부분이 여기에 해당합니다.

- 큐비트 수: 50개 ~ 수백 개 수준
- 오류 대응: 완벽한 정정 대신 **오류 완화(Error Mitigation)** 사용
- 목표: 제한적이거나 고전 컴퓨터를 능가하는 '양자 우위' 달성

오류 정정 vs 오류 완화, 뭐가 다른가요?

오류 정정(QEC)은 오류를 **아예 없애는** 방식입니다.

오류 완화(Error Mitigation)는 오류가 있는 채로 돌리고, 나중에 소프트웨어로 **결과를 보정**하는 방식입니다.

비유하자면, 정정은 시험지 오탈자를 아예 안 내는 것이고, 완화는 다 쓴 후에 지우개로 수정하는 것입니다.

FTQC를 목표로 하는 기업들도 당장은 NISQ로 유용한 문제를 풀고 있습니다.

하지만 큐비트 수가 제한적이라 **풀 수 있는 문제 크기에 한계**가 있습니다.

장기적으로는 FTQC로 가는 게 불가피합니다.

FTQC: 궁극의 목표

양자 오류 정정이 적용된 논리적 큐비트로 연산하는 궁극의 형태입니다.

- 모든 양자 알고리즘을 제약 없이 쓸 수 있습니다
- 빅데이터, 머신러닝, 최적화 문제에서 진짜 변화를 만들 수 있습니다
- 이를 위해 앞서 설명한 다양한 QEC 기법들이 연구되고 있습니다

NISQ는 '지금 당장'의 경로이고, FTQC는 '궁극의 목표'입니다. 둘 다 필요해요. 지금은 NISQ로 돈을 벌면서 FTQC 기술을 연구하는 게 현실적인 전략이겠죠. 구글의 월로우는 그 전환점에 서 있습니다.

9. 성능을 재는 세 가지 지표



양자컴퓨터의 성능은 큐비트 수만으로 판단할 수 없습니다.

연산의 품질과 복잡도를 종합적으로 봐야 합니다.

핵심 지표는 세 가지입니다.

1. 결맞음 시간(Coherence Time)

양자 상태를 얼마나 오래 유지할 수 있는지 나타냅니다.

양자 상태가 유지되는 동안만 연산이 가능합니다.

길수록 좋습니다.

2. 게이트 작동 시간(Gate Time)

연산 한 번에 걸리는 시간입니다.

짧을수록 더 많은 연산을 할 수 있습니다.

짧을수록 좋습니다.

3. 게이트 충실도(Gate Fidelity)

연산이 얼마나 정확한지 보여줍니다.

1-큐비트 게이트와 2-큐비트 게이트로 나뉘는데, 더 어려운 2-큐비트 게이트 충실도가 중요합니다.

높을수록 좋습니다.

오류 정정을 쓰려면 충실도가 얼마나 되어야 하나요?

적어도 **99.9% 이상**이어야 합니다.

이 기준을 넘어야만 큐비트를 늘렸을 때 오류가 줄어드는 선순환이 시작됩니다.

구글 월로우가 이 기준을 달성했습니다.

큐비트 수는 마케팅용 지표입니다. 진짜 실력은 충실도와 결맞음 시간에 있어요. 1,000큐비트여도 충실도가 낮으면 100큐비트만도 못합니다. 1,000큐비트 10,000큐비트 별로 안 중요합니다. **충실도(연산이 정확한지), 결맞음 시간(실제로 사용시간이 얼마나 되는지)이 중요합니다.** 숫자에 너무 현혹되지 마십시오.

10. 어디에 쓸 수 있을까요?

양자컴퓨터의 예상 활용 영역을 살펴보겠습니다.

금융: 복잡한 계산의 세계

포트폴리오 최적화, 리스크 분석, 파생상품 가격 책정.

모두 복잡한 계산이 필요한 영역입니다.

금융 분야의 활용 복잡한 계산의 세계

- ✓ 포트폴리오 최적화
- ✓ 리스크 분석
- ✓ 파생상품 가격 책정
- ✓ 아이온큐 + 골드만삭스 (2021)



주요 사례:

- **아이온큐 + 골드만삭스(2021년):** 몬테카를로 시뮬레이션 속도 향상 알고리즘 공동 개발
- **HSBC + IBM(2022년):** 양자 대비 태세(Quantum Readiness) 구축 시작

인코딩이 왜 중요한가요?

복잡한 확률 분포를 큐비트에 입력하는 과정입니다.

큐비트가 양자 상태를 유지하는 시간은 짧습니다.

인코딩이 길어지면 실제 연산에 쓸 시간이 줄어듭니다.

그래서 효율적인 인코딩이 핵심입니다.

제약: 분자를 시뮬레이션하다

제약 분야의 활용

분자 시뮬레이션

- 신약 개발의 핵심
- 분자 움직임 = 양자역학적 현상
- **모더나 + IBM (2024): mRNA 구조 시뮬레이션 성공**

신약 개발에는 분자 구조 시뮬레이션이 필수입니다.

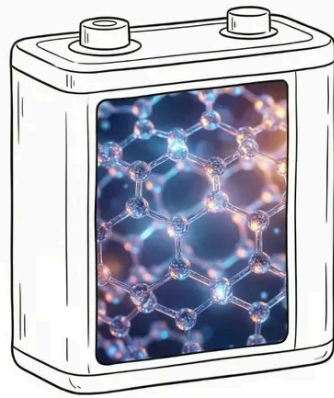
분자의 움직임은 근본적으로 양자역학적 현상입니다.

양자컴퓨터가 유리할 수밖에 없습니다.

주요 사례:

- **베링거인겔하임 + 구글(2021년):** 제약사 최초로 양자컴퓨팅 파트너십. 당뇨 관련 분자 연산 속도 3배 향상
- **모더나 + IBM(2024년):** 80큐비트로 mRNA 구조 시뮬레이션 성공. 2025년 156큐비트로 확장 예정

신소재와 배터리: 분자 단위 혁신



신소재와 배터리

분자 단위의 혁신

- 전기차 배터리 개발 시간 단축
- 반도체 소재 설계
- 항공 소재 혁신
- 현대자동차 + 아이온큐

전기차 배터리, 반도체, 항공 소재.

이 분야의 공통점은 **분자 수준의 설계**가 필요하다는 것입니다.

기존 슈퍼컴퓨터로도 시뮬레이션이 가능합니다.

하지만 시간과 비용이 어마어마하게 듭니다.

양자컴퓨터는 분자의 양자역학적 상호작용을 더 정확히 계산할 수 있습니다.

신소재 발견 속도를 획기적으로 앞당길 잠재력이 있습니다.

주요 사례:

- **엑손모빌 + IBM(2019년)**: 에너지 기업 최초로 IBM Quantum Network 합류. 저탄소 촉매 개발과 탄소 포집 소재 시뮬레이션 목표. 이후 LNG 선박 최적 항로 문제에도 양자 알고리즘 적용 중
- **현대자동차 + 아이온큐(2021년)**: 전기차 배터리 신소재 개발에 양자컴퓨터 도입. 리튬이온 배터리의 원자-분자 단위 반응을 더 정밀하게 분석

왜 양자컴퓨터가 유리한가요?

분자의 움직임은 본질적으로 양자역학적 현상입니다.

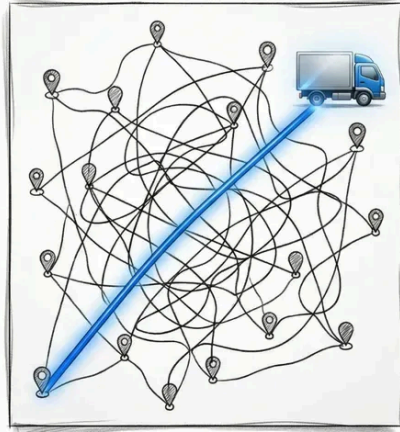
고전 컴퓨터는 이를 '근사'로 계산합니다.

양자컴퓨터는 양자 현상을 양자 현상으로 직접 시뮬레이션합니다.

자연의 언어로 자연을 읽는 셈이죠.

신소재 분야는 양자컴퓨터의 '킬러 앱'이 될 가능성이 높습니다. 배터리 하나 개발하는 데 보통 10년이 걸려요. 양자 시뮬레이션이 이 시간을 절반으로 줄

물류와 운송: 경로를 최적화하다



물류와 운송

경로 최적화

- 조합 최적화 문제
- 선택지 증가 = 계산량 기하급수적 증가
- DHL + IBM (2019)
- 델타항공 + IBM

배송 경로, 네트워크 설계, 재고 관리.

모두 **조합 최적화** 문제입니다.

선택지가 많아질수록 계산량이 기하급수적으로 늘어나요.

양자컴퓨터가 유리한 영역입니다.

주요 사례:

- **DHL + IBM**(2019년): 물류망 경로 최적화에 양자 알고리즘 적용 시작. 운송 및 재고 시스템에 조합 최적화 솔루션 시범 도입. 실제 물류 센터에 단계적 적용 확대 중
- **델타항공 + IBM**(팬데믹 이후): 클라우드, AI, 양자컴퓨팅 통합 시작. 항공 네트워크 모델링과 최적화 연구. 동적 경로 설정, 대기 시간 최소화, 수요 예측에도 확대 계획

왜 물류가 양자컴퓨터와 맞나요?

예를 들어, 택배 기사가 10개 집을 도는 최적 경로를 찾는다고 합시다.

가능한 경우의 수는 $10! = 362$ 만 개입니다.

50개면? 우주 원자 수보다 많은 경우의 수가 됩니다.

이게 조합 최적화의 어려움입니다. 양자만 있으면 바로 해결이 가능해집니다.

→ 실제로 양자 컴퓨팅을 이용한 유즈케이스들이 많이 늘어나고 있습니다. SF 속의 기술은 아닌걸로 증명이 되고 있다고 보시면 됩니다.



양자컴퓨팅은 AI 분야의 난제를 풀 핵심 기술로 주목받고 있습니다.

특히 **복잡한 확률 분포**와 **고차원 벡터 공간**을 다루는 데 강점이 있습니다.

중첩과 얽힘을 활용해 고전적 접근의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다.

주요 사례:

- **현대자동차 + 아이온큐:** 자율주행의 핵심인 이미지 인식 및 3D 객체 감지 성능 향상을 위한 양자 머신러닝 연구. 수십 종류의 도로 표지판 이미지 분류 성공

양자 머신러닝이란?

고전 데이터를 양자 상태로 변환해 처리하는 기술입니다.

패턴 인식, 분류, 최적화 영역에서 고전 ML보다 유리할 수 있습니다.

다만 고전 컴퓨팅을 대체하기보다는, 복잡한 일부 연산을 QPU가 전담하는 형태로 발전할 것입니다.

향후 활용 가능 분야:

- 금융 시장 예측
- 자연어 처리

"AI 모델 최적화는 NISQ 시대에 가장 먼저 '양자 이점'을 보여줄 분야로 평가됩니다. 양자 AI가 GPT를 대체할 건 아니에요. 하지만 학습 과정의 최적화, 특정 연산의 가속화에서는 판을 바꿀 수 있습니다."

Q-CTRL의 주력 제품 '**Fire Opal**'은 사용자가 하드웨어를 이해하지 않아도 알고리즘을 수천 배 높은 성공률으로 실행할 수 있게 해줍니다.

소프트웨어 계층만으로 계산 가능한 문제의 규모를 극적으로 확장할 수 있습니다.

이 접근법의 강점:

- 특정 하드웨어(초전도, 이온 트랩 등)의 성공 여부와 무관합니다.
- 양자 산업 전체의 성장과 함께 가치를 창출합니다.
- 하드웨어의 불완전성을 사업 기회로 전환합니다.

하이브리드 컴퓨팅의 시대

가까운 미래, 양자 프로세서(QPU)는 혼자 일하지 않습니다.

고전 프로세서(CPU, GPU)와 협력하는 하이브리드 형태로 발전할 것입니다.

역할 분담:

- **고전 컴퓨터:** 데이터 전·후 처리, 연산 흐름 제어
- **양자컴퓨터:** 고전적으로 풀기 어려운 계산 전담

이 구조에서 핵심은 **오케스트레이터 소프트웨어**입니다.

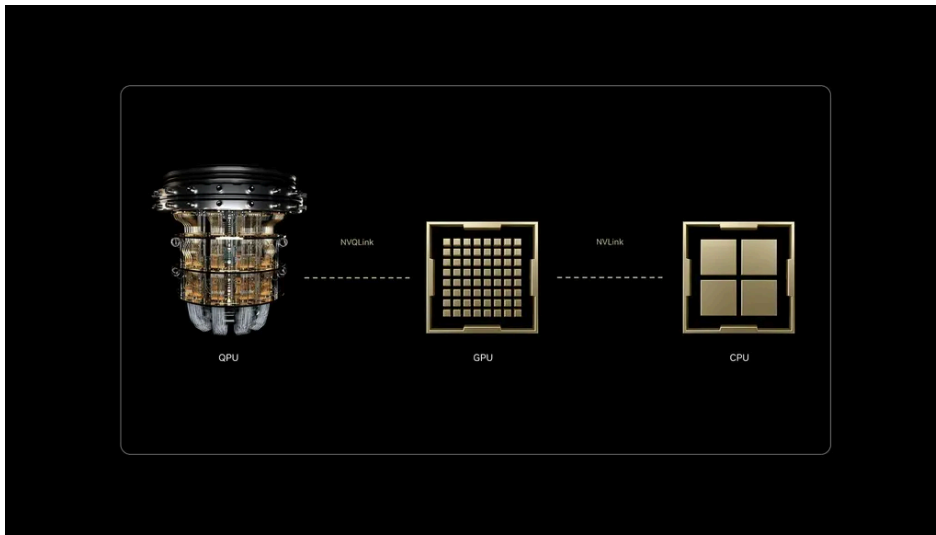
두 시스템을 유기적으로 연결하고, 데이터 흐름을 조율하며, 결과를 통합하는 역할을 합니다.

사실 여기서도 엔비디아가 등장합니다.

NVIDIA NVQLink: GPU-QPU 연결의 표준

하이브리드 컴퓨팅의 핵심 병목은 **GPU와 QPU 사이의 통신 지연**입니다.

2025년 10월, 엔비디아가 이 문제의 해답인 **NVQLink**를 발표했습니다.



NVQLink란?

GPU와 QPU를 직접 연결하는 **세계 최초의 고속 인터넥트**입니다.

양자 오류 정정, 실시간 보정 등 지연에 민감한 작업을 가능하게 합니다.

핵심 사양: 400 Gb/s 처리량, 4마이크로초 미만 지연

생태계: 17개 양자 기업 + 9개 미국 국립 연구소 파트너십

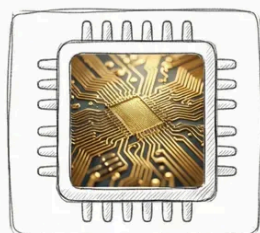
지원 큐비트: 초전도, 이온 트랩, 광자, 중성원자, 스핀 등 전 방식

NVLink가 GPU 간 연결의 표준이 됐듯, **NVQLink가 양자-고전 연결의 표준이 될 가능성이 높습니다.** 양자컴퓨터가 상용화되면, 엔비디아 GPU가 그 옆에 붙어 있을 가능성이 큼니다. 엔비디아는 양자마저 생태계를 선점하려고 하는 겁니다.

종합 정리: 양자컴퓨터, 지금 어디까지 왔나요?

핵심 정리

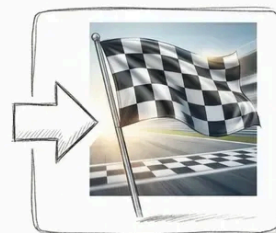
지금 어디까지 왔나



기술: 초전도·이온 트랩 선두



오류: 구글 월로우 임계치 달성



방향: NISQ → FTQC 진행 중

핵심 키워드 요약

기술 현황

- 큐비트 기술: **초전도와 이온 트랩이 선두**, 중성원자·광자·위상이 추격 중
- 오류 정정: 2024년 구글 월로우가 '임계치 이하' 첫 달성 → 큐비트 늘릴 수록 오류 감소 실증

업계 방향

- **NISQ**: 지금 당장 쓰는 중간 단계 (오류 완화 + 제한적 양자 우위)
- **FTQC**: 궁극의 목표 (오류 정정 적용 + 모든 양자 알고리즘 활용)

성능 지표

- 결맞음 시간(길수록 좋음), 게이트 시간(짧을수록 좋음), 게이트 충실도 (높을수록 좋음)
- 큐비트 수보다 충실도가 진짜 실력

활용 분야

- 금융: 포트폴리오 최적화, 리스크 분석
- 제약/신소재: 분자 시뮬레이션 (킬러 앱 가능성)
- 물류: 경로 최적화 (NISQ에서 가장 빠른 성과 기대)
- AI: 복잡한 연산 가속화, 학습 최적화

소프트웨어 생태계

- 양자 제어 소프트웨어: 하드웨어 성능 극대화
- 하이브리드 플랫폼: CPU/GPU와 QPU의 협업 관리

풀스택 양자컴퓨터 시스템: 주요 기업 분석



먼저, 양자컴퓨터 기업에 전통적 Valuation 방식은 전혀 의미가 없음을 먼저 밝힙니다. 본 보고서에서는 재무적 영역은 거의 건드리지 않겠습니다. 다만, 기술의 현실성에 주목해 보겠습니다.

양자컴퓨터 시장은 아직 '승자독식' 구조가 아닙니다.

하드웨어, 소프트웨어, 특화 기술 등 각 영역에서 강점을 가진 플레이어들이 서로 경쟁하고 협력하며 복잡한 생태계를 만들어가고 있습니다.

이 생태계는 크게 세 갈래로 나눌 수 있습니다.



- **풀스택 범용 양자컴퓨터 기업군:** 큐비트 개발부터 소프트웨어 플랫폼까지 전 과정을 아우르는 기업
- **어닐링 기반 양자컴퓨터 기업군:** 범용은 아니지만, 특정 최적화 문제에 강점을 보이는 기업
- **소프트웨어 기업군:** 양자컴퓨터를 제어하고 활용하기 위한 도구를 제공하는 기업

다만 기업마다 사용하는 큐비트 종류가 다릅니다.

NISQ와 FTQC 중 어디에 집중할지도 우선순위가 다릅니다.

이런 근본적인 차이 때문에 성능을 측정하는 방식도 제각각입니다.

동종 기업 간 비교가 어려운 이유이기도 합니다.

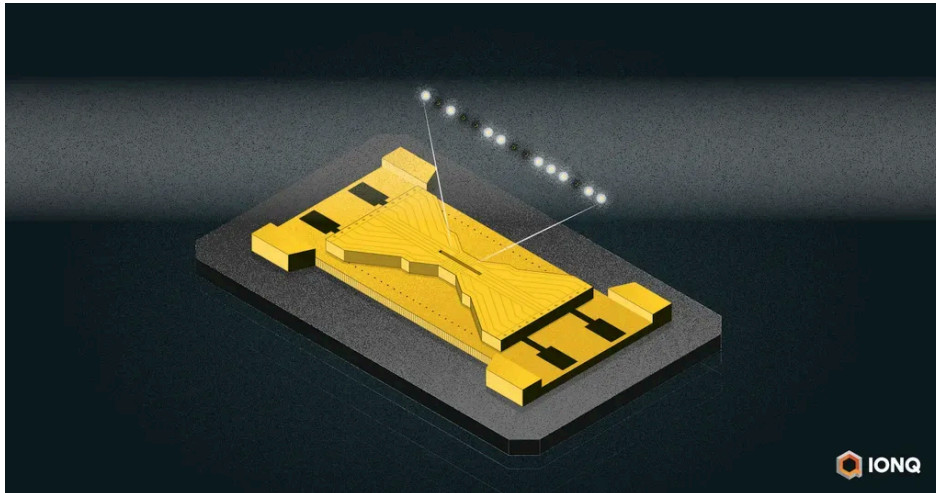
결국 각 기업의 **로드맵이 얼마나 구체적이고 현실적인지**, 그리고 **과거에 약속한 목표를 얼마나 달성해 왔는지**를 기준으로 판단해야 합니다.

→ 실제 로드맵을 달성하는 기업이 그리 많지 않습니다. 생각보다 기술의 진보가 어려운 영역이기도 합니다. 저는 경영진이 발표할 때 로드맵을 얼마나 따라가는지가 실적발표의 핵심이라고 봅니다. 지금 매출과 EPS는 전혀 중요하지 않습니다.

본인들 로드맵대로 기술 실현을 하고 있는지가 바로 밸류에이션에 직결된다고 보

(1) IonQ: 이온 트랩의 선두주자, 양자 인터넷을 꿈꾸다.

로드맵 핵심 포인트



IonQ는 이온트랩 방식의 양자컴퓨터를 개발합니다.

이온트랩 방식의 장점

이온트랩은 모든 큐비트가 서로 직접 연결되어 있습니다. (all-to-all 연결)

초전도 방식에 비해 연산 과정이 훨씬 단순해지는 셈입니다.

인수합병 이후, 급진적으로 바뀐 로드맵

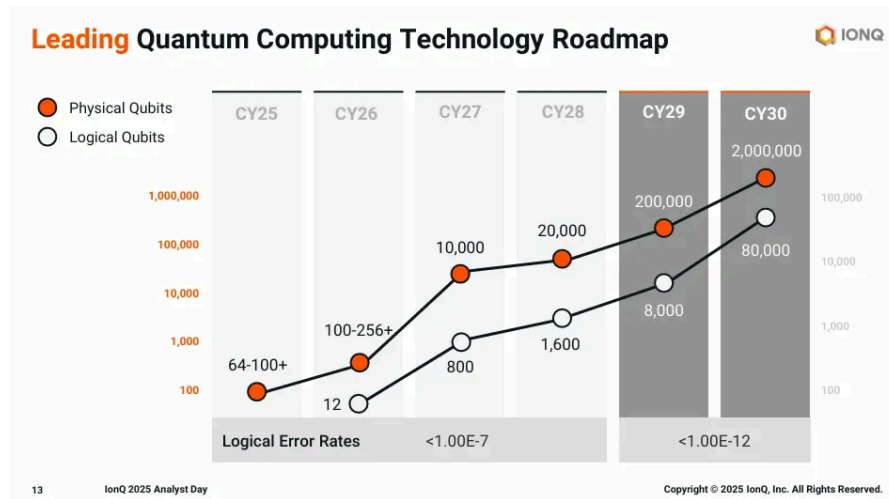
IonQ는 최근 여러 기업을 인수했습니다. 그리고 로드맵을 대폭 수정했습니다.

변경 전:

- 2028년까지 1,024큐비트 달성 목표

변경 후:

- 2028년 목표가 1,024개에서 **2만 개**로 대폭 상향



- 기존에 없던 **논리적 큐비트** 관련 로드맵 추가

이 변화의 핵심은 인수한 기업들의 기술력입니다.

주요 인수 기업:

- IDQuantique, Capella Space, Qubitekk: 양자 통신 기업
- Lightsynq: 광자 인터커넥트 기술 보유
- **Oxford Ionics**: 로드맵 변화의 핵심

Oxford Ionics의 EQC 기술이란?

일반적으로 이온트랩 큐비트는 레이저로 제어합니다.

그런데 Oxford Ionics는 레이저 대신 **칩에 내장된 전자회로**로 이온을 제어하는 기술(EQC: Electronic Qubit Control)을 보유하고 있습니다.

이게 왜 중요할까요?

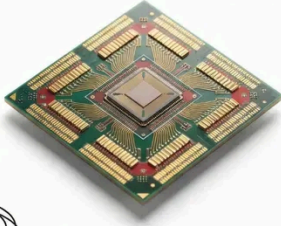
레이저 장비는 비싸고 복잡합니다.

전자회로 방식은 기존 반도체 공정을 활용할 수 있어서, **대량 생산과 비용 절감에 유리**합니다.

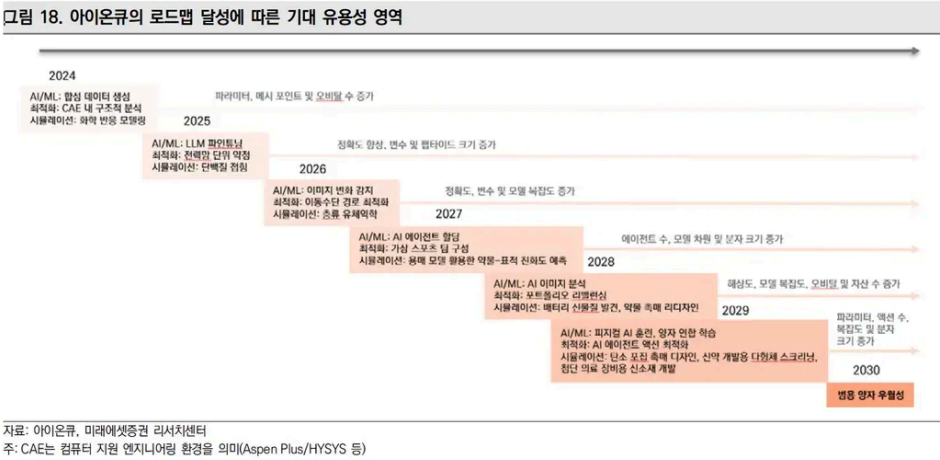
IonQ의 기술 혁신: EQC

- Oxford Ionics 인수 → EQC 기술 확보
- 레이저 제어(복잡) → 전자회로 제어(단순)
- 반도체 공정 활용 = 대량 생산 가능

2028년 목표: 20,000 큐비트 ↗^{1,024}



참고로 영국 정부는 핵심 기술이 영국 내에 남는 조건으로 인수를 승인했습니다.



성능 측정 지표: 알고리즘 큐비트(#AQ)

IonQ는 자체 성능 지표인 알고리즘 큐비트(#AQ)를 사용합니다.

알고리즘 큐비트란?

양자컴퓨터가 실제로 '쓸모 있는' 연산을 얼마나 할 수 있는지 보여주는 지표입니다.

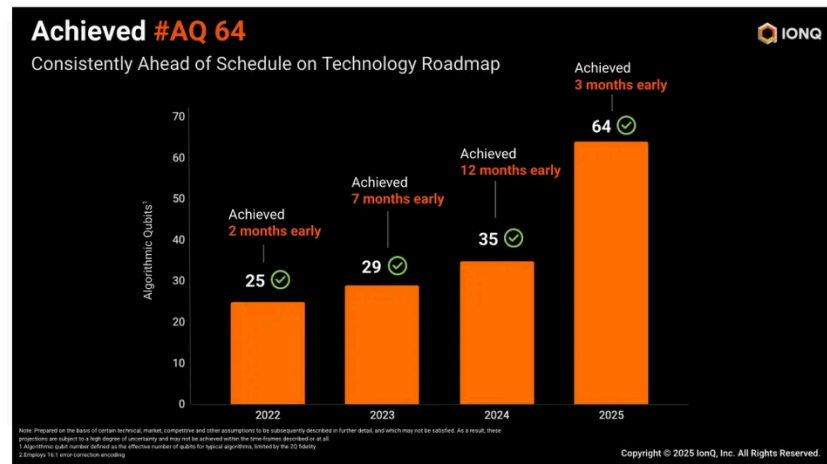
측정 방법:

- 최적화, 양자 시뮬레이션, 양자 머신러닝 관련 대표 알고리즘 6개를 돌립니다.
- 0.37 이상의 충실도를 보이는 큐비트 수를 셉니다.

예를 들어 2022년 Forte 양자컴퓨터는 #AQ 35였습니다.

6개 알고리즘이 35개 큐비트에서 기준 이상의 정확도로 작동했다는 뜻입니다.

IonQ Achieves Record Breaking Quantum Performance Milestone of #AQ 64



단, 논란이 있습니다.

테스트에 사용된 알고리즘이 실제보다 지나치게 단순화됐다는 지적입니다.

- 몬테카를로 알고리즘: 원래 982개 게이트 필요 → 26개로 축소
- 진폭 예측 알고리즘: 868개 → 36개로 95% 축소

실제 상용 환경에서도 이런 최적화가 가능한지는 미지수입니다.

다만 이번 로드맵 업데이트로 '논리적 큐비트'가 처음 등장했습니다.

앞으로 논리적 큐비트의 오류율, 결맞음 시간 등이 추가 평가 지표가 될 수 있습니다.

투자 포인트와 리스크

IONQ Inc ▲ 49.33 +1.00 (+2.07%)

매수

매도

AI 차트 분석



수익 구조:

- 양자컴퓨팅 하드웨어 판매
- 양자 클라우드 서비스
- 컨설팅
- 양자통신 사업부 (인수 통해 추가)

핵심 경쟁력:

- Oxford Ionics의 EQC 기술 → 반도체 공정 활용한 확장성과 비용 경쟁력
- Lightsynq의 광자 인터커넥트 → 데이터센터 규모 확장의 핵심
- 2백만 큐비트 시스템 부품 원가를 경쟁사의 수십억 달러 대비 수천만 달러 초반으로 예상

2024년 9월에는 **IonQ Federal** 사업부를 출범해 정부 사업을 통합했습니다.

리스크 요인:

- 경영진은 R&D 비용을 지속 확대하겠다고 밝혔습니다.
- 매출 가이드런스 상향과 동시에 조정 EBITDA 손실 전망치도 키웠습니다.
- 풍부한 현금을 바탕으로 본격적인 출혈 경쟁에 들어갔다고 볼 수 있습니다.

41



추가 리스크:

- 인수 과정에서 발행된 주식 보상 패키지로 인한 주주가치 희석 가능성
- 현금 소진 속도가 빨라 2026년 추가 유상증자 가능성 배제 불가
- 당장의 수익성보다 기술적 돌파구 확보가 관건

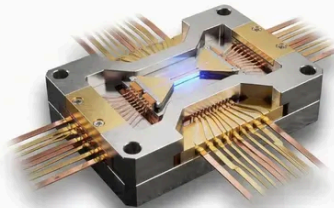
긍정적 신호:

- 프로토타입에서 이미 #AQ64 시연 완료
- 2024년 10월, 양자컴퓨팅 업계 최초 **99.99% 2-큐비트 게이트 충실도** 달성

IonQ의 행보를 보면, '양자컴퓨터 회사'가 아니라 '**양자 인프라 회사**'로 진화하고 있다는 느낌이 강합니다. IDQuantique로 양자암호, Capella로 위성통신, Oxford Ionics로 칩 제조 역량까지 확보했으니까요. 근데 여기서 **핵심은요, 이 회사가 '돈 버는 시점'을 언제로 잡고 있느냐**입니다. 경영진 발언을 보면, 지금은 시장 점유율 확보가 먼저고, 수익은 나중이라는 스탠스예요. 기술만 잘 성공시키면 될 수 있지만, 글썄요...? 아직까지 누가 이길지는 진짜 모르겠습니다. 현재 주가는 고점 대비 -40%정도 수준입니다. 유동성으로 더 오를 수는 있겠지만 실제 실적이 바탕이 되는 오름세는 꽤 시간이 오래 걸릴 것 같다는 게 제 의견입니다. **그래도 다른 양자컴퓨터 기업 대비 실제 로드맵을 지키고 있다는 게 큰 강점입니다.**

(2) Quantinuum: 이온트랩의 또 다른 강자(비상장)**Quantinuum: 강력한 풀스택**

- Honeywell + Cambridge Quantum 합병
- 처음부터 완전한 풀스택(Full-stack) 시작



Quantinuum은 Honeywell의 양자컴퓨터 하드웨어 부문과 영국 Cambridge Quantum의 합병으로 탄생했습니다.

출발점부터 남다른니다.

처음부터 하드웨어와 소프트웨어를 모두 갖춘 완전한 풀스택 기업으로 시작했습니다.

IonQ처럼 이온트랩 방식을 사용하지만, 핵심 기술이 다릅니다.

QCCD 아키텍처란?

Quantum Charge-Coupled Device의 약자입니다.

핵심은 이온 큐비트를 물리적으로 이동시켜서 연결 구조를 바꿀 수 있다는 점입니다.

비유하자면, 일반 이온트랩이 '고정된 책상 배치의 사무실'이라면, QCCD는 '바퀴 달린 책상으로 자유롭게 재배치 가능한 사무실'인 셈입니다.

필요에 따라 큐비트 간 연결을 동적으로 조정할 수 있어서 유연성이 높습니다.

Quantinuum의 최종 목표:

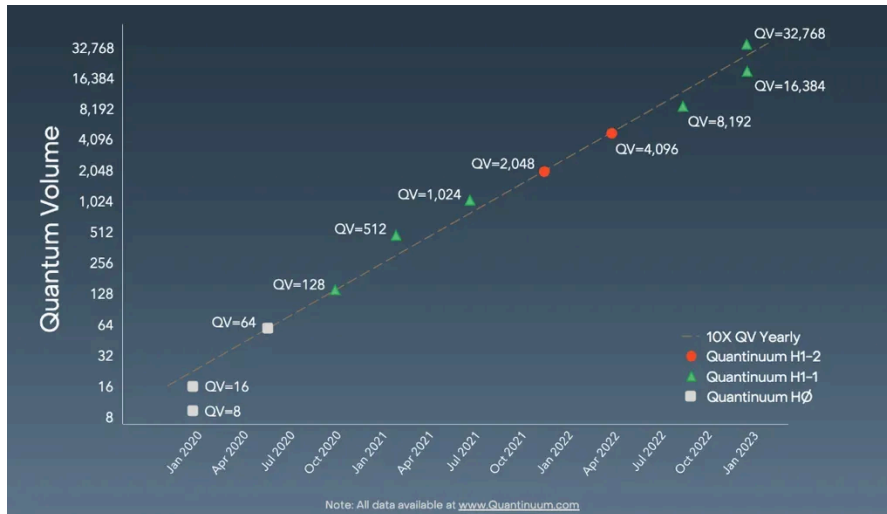
2030년까지 수백 개의 논리 큐비트로 수백만 번의 연산이 가능한 완전한 내결함성 양자컴퓨터 제공

로드맵 단계별 정리:

시스템	목표 사양	특징
H2 (현재)	56큐비트, 오류율 10의 -3승 미만	현재 주력 모델
Helios (2025)	약 100큐비트, 오류율 5×10의 -4승 미만	바륨 이온 도입, 접합 기반 큐비트 라우팅 최초 적용
Sol	수백 큐비트, 오류율 2×10의 -4승 미만	2D 그리드 아키텍처로 전환
Apollo	수천 큐비트, 논리적 오류율 10의 -6승 미만	상업적 티핑포인트 목표



Quantinuum은 IBM이 만든 양자 볼륨(Quantum Volume)을 성능 지표로 채택했습니다.



큐비트 수, 오류율, 연결성 등을 종합적으로 반영한 지표입니다.

H 시리즈는 양자 볼륨 기록을 여러 차례 경신해 왔습니다.

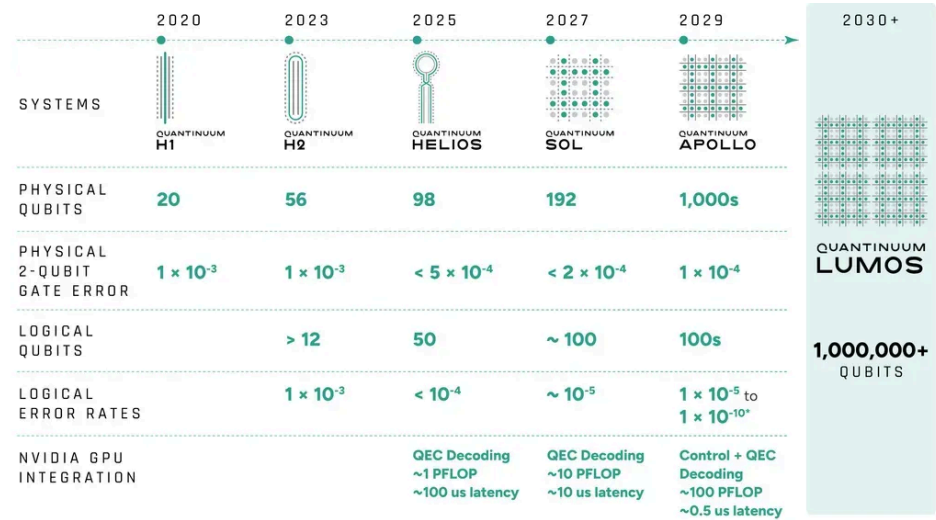
투자 포인트와 리스크

강점:

- 하드웨어와 소프트웨어 모두 보유
- 이온트랩 방식인데도 IBM의 양자 볼륨으로 성능 측정 → 투명성 확보
- 모기업 Honeywell을 통해 안정적 자금 확보
- Honeywell 보안 시스템과 통합 시 매출 안정성 확보 가능

리스크:

- 비상장 기업이라 정보 및 투자 접근성이 낮음
- IonQ라는 이온트랩 기반 순수 양자컴퓨팅 상장사와 직접 경쟁
- 이온트랩 공통 리스크: 큐비트 확장(scale-up) 어려움
- 2029년까지 1,000큐비트 달성 목표는 경쟁사 대비 압도적 우위라 보기 어려움



*analysis based on recent literature in new, novel error correcting codes predict that error could be as low as $1E-10$ in Apollo (ref: arXiv:2403.16054, arXiv:2308.07915).

Quantinuum의 가장 큰 무기는 '부모 찬스'입니다. Honeywell이라는 든든한 백이 있으니까요. 스타트업들이 자금 걱정에 발목 잡힐 때, 이 회사는 R&D에만 집중할 수 있죠. 그리고 지금까지는 나름 로드맵을 잘 지켜오고 있는 기업 중 하나라 소개시켜 드립니다. 그리고 퀀티넘은 제네시스 플랜에도 들어간 기업입니다. IPO를 하게 된다면 기회가 있을 것이라고 생각합니다.

(3) IBM: 초전도 큐비트의 정석

로드맵 핵심 포인트

IBM은 초전도 큐비트 방식의 대표 주자입니다.

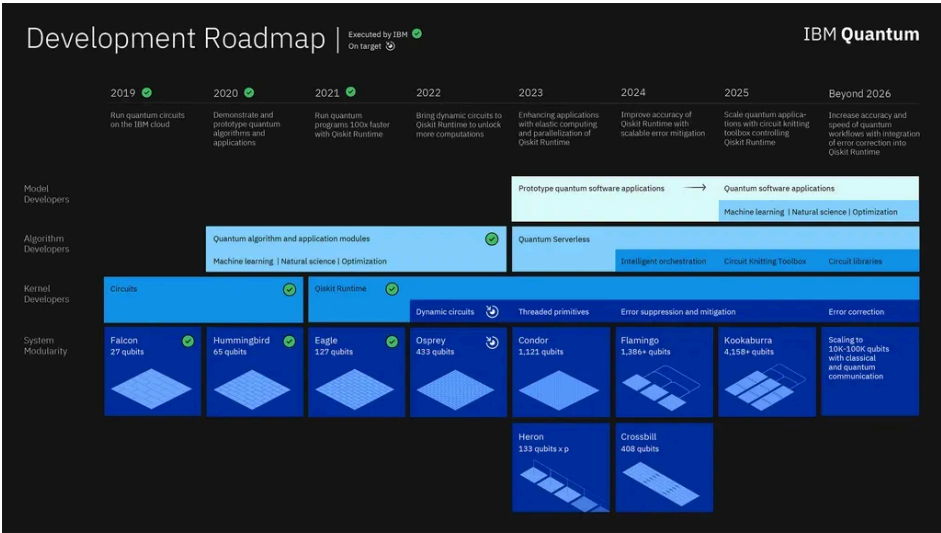
업계에서 가장 상세하고 구체적인 로드맵을 제시하는 기업이기도 합니다.

IBM 로드맵 구조:

- 개발 로드맵: 실제 제품 출시 사양과 일정
- 혁신 로드맵: 연구개발 단계의 실험 일정

개발 로드맵은 하드웨어, 소프트웨어, 신규 알고리즘 개발, 알고리즘 활용으로 세분화되어 있습니다.





IBM 양자컴퓨터 역사:

연도	이정표
2019년 1월	최초 게이트 기반 양자컴퓨터 Quantum System One 출시
2021년	Eagle 프로세서 출시 (127큐비트, 최초 100큐비트 돌파)
2023년 12월	Quantum System Two + Heron 프로세서 공개
2023년 12월	Condor 프로세서 동시 공개 (1,121큐비트)

2025년 핵심 : Nighthawk 프로세서

IBM의 미래: Nighthawk와 Starling

2025 Nighthawk

- 120 큐비트, 5,000 게이트
- 오류 감소 집중
- 정사각형 격자 구조 복귀

2029 Starling

- 200 논리 큐비트
- 1억 개 게이트 연산
- FTQC 시대 개막

올해 공개된 **Nighthawk**는 120큐비트, 5,000 게이트 연산이 목표입니다.

"어? 큐비트가 오히려 줄었네?" 싶으시죠?



헤비 헥스(Heavy-Hex) → 정사각형 격자로 복귀

2021년부터 IBM은 헤비 헥스(육각형) 구조를 사용해 왔습니다.

각 큐비트가 2~3개와만 연결되는 구조로, 오류 제어에 유리했습니다.

하지만 연결성이 낮아서, 멀리 있는 큐비트끼리 연산하려면 추가 작업이 필요했죠.

4년간 오류 제어 기술을 충분히 확보한 IBM은 이제 **정사각형 격자**로 돌아갑니다.

각 큐비트가 4개와 직접 연결되어, 훨씬 효율적인 연산이 가능해집니다.

IBM에 따르면 Nighthawk는 Heron 대비 **16배의 유효 회로 깊이**를 제공합니다.

Nighthawk 이후 로드맵:

- 2026년: Nighthawk 3개 연결, 7,500개 게이트 연산, **양자 우위 달성 예상**
- 2027년: Nighthawk 9개 연결, 10,000개 게이트 연산
- 2029년: **Starling 칩** 출시 (FTQC 시대 개막)

Starling 칩이 중요한 이유

200개 논리적 큐비트로 1억 개 게이트 연산이 가능한 칩입니다.

IBM이 그동안 개발한 모든 기술의 집대성입니다.

- 원거리 큐비트 간 양자적 연결
- 칩 간 연결 기술
- 모듈화 확장 기술
- HPC 하이브리드 컴퓨팅 소프트웨어

NISQ에서 FTQC로 전환하는 첫 번째 시스템이 될 전망입니다.

아마 현실적으로 가장 빠르게 달성할 FTQC가 될 것 같습니다.

성능 측정 지표 : 양자 볼륨

IBM은 스스로 만든 **양자 볼륨(Quantum Volume)**을 사용합니다.

회로의 너비(큐비트 수)와 깊이(연산 단계 수)를 모두 고려합니다.

양자 볼륨 성장:

- 2019년: 16
- 2020년: 64
- 2022년: 256

매년 두 배씩 늘리는 게 IBM의 목표입니다.

주의할 점:

2026년에 언급되는 '양자 우위'는 양자컴퓨터 단독 성능이 아닙니다.

슈퍼컴퓨터와 **병행 사용**했을 때 이점이 생기는 지점을 의미합니다.

투자 포인트와 리스크

강점:

- 가장 상세하고 명확한 로드맵, 꾸준한 달성 이력
- 양자컴퓨팅 R&D 투자 규모 업계 최고 수준
- 2023년 기준 R&D 예산의 약 7%를 양자컴퓨팅에 투자
- 2017~2024년 양자컴퓨터 관련 누적 매출 10억 달러 달성

리스크:

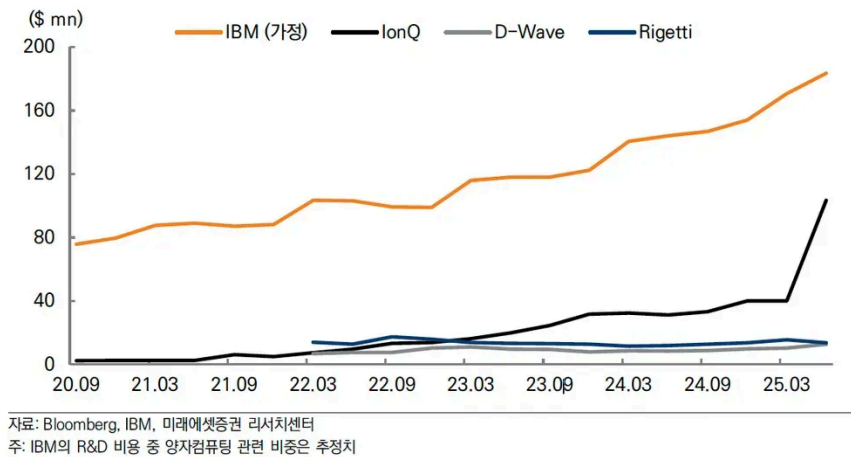
- 양자컴퓨팅이 IBM 전체 매출에서 차지하는 비중은 미미
- 양자컴퓨팅 상장사들과의 주가 상관관계 0.16 미만 (매우 낮음)
- 순수 양자 산업 투자 관점에서는 노출도가 낮음

R&D 투자 추정치:

2017~2024년 양자컴퓨팅 R&D 비용 약 29.8억 달러로 추정됩니다.

같은 기간 관련 매출이 10억 달러이니, 매출 대비 R&D 비율은 33.5% 수준입니다.

그림 23. 주요 양자컴퓨팅 상장사의 양자컴퓨팅 관련 R&D 비용



개인적으로 가장 잘하고 있는 기업이라고 생각합니다. 여기는 확실히 규모의 경제가 나옵니다 R&D사이즈가 다릅니다. 또한, 로드맵이 아주 구체적이고 양자우위를 달성하는 시간 지평이 가장 짧습니다. 기술 면에서 가장 앞서있다고 생각합니다. 하지만! 한 가지 팁을 드리자면, IBM 주식을 '양자 테마주'로 접근하면 실망할 겁니다. 양자는 IBM 사업의 극히 일부일 뿐이니까요.

(4) Alphabet(Google): 기술력은 확실, 마케팅도 결들인

로드맵 핵심 포인트

Google도 초전도 큐비트를 사용합니다. 하지만 IBM과 달리, **처음부터 FTQC 직행**을 목표로 합니다.

Google 양자컴퓨팅 역사:

- 2019년 - 양자 우위 달성 주장

54큐비트 **Sycamore** 프로세서로 당시 슈퍼컴퓨터가 1만 년 걸리는 작업을 200초에 완료했다고 발표했습니다.

Nature지에 논문을 게재했습니다.

IBM 일부 연구진이 "고전 컴퓨터로도 며칠이면 가능하다"고 반박하기도 했습니다.

하지만 '양자 우위'라는 개념이 대중에게 알려지는 계기가 됐습니다.

- **2023년 - 논리적 큐비트 프로토타입**

100개 물리적 큐비트로 만든 논리적 큐비트의 오류율은 10의 -2승 수준.

여전히 임계 오류율에는 미달이었습니다.

- **2024년 12월 - Willow 칩 공개**

Google이 처음으로 임계 오류율 돌파를 주장했습니다.

Willow가 정말 임계 오류율을 돌파했나?

Willow는 105개 물리적 큐비트를 가지고 있습니다.

표면 코드(surface code) 방식으로 오류 정정을 수행합니다.

Google은 3×3, 5×5, 7×7 그리드로 논리적 큐비트를 만들었습니다.

(각각 17개, 49개, 97개 물리적 큐비트 사용)

그리드 크기가 커질수록 논리적 큐비트의 오류율이 2.14 배씩 감소했습니다.

"물리적 큐비트를 늘리면 논리적 큐비트 오류가 줄어든다"는 공식을 **최초로** 실증한 순간입니다.

하지만 완전한 돌파는 아닙니다.

표면 코드 기준 임계 오류율은 약 0.1%입니다.

Willow의 CZ 게이트(고난도 연산) 오류율은 약 0.33%로, 아직 기준 미달입니다.

또한 7×7 그리드 기준으로는 논리적 큐비트를 **단 1개**밖에 못 만듭니다.

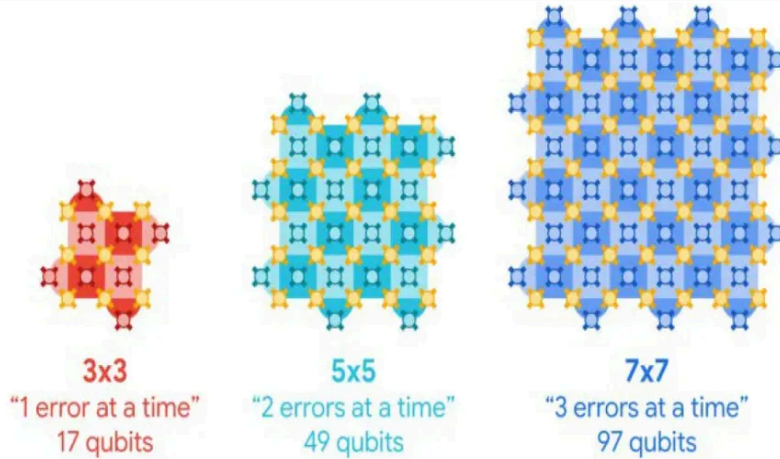
실용성은 아직 제한적입니다. 하지만 양자컴퓨팅에 있어 극적인 BreakThrough를 만들었다고 생각합니다.

유의미한 알고리즘 연산을 위해서는?

일반적으로 1,000~2,000개 큐비트가 필요합니다. 오류율 10의 -6승에 도달하려면 1,000개 이상의 물리적 큐비트가 필요합니다.



그림 25. Willow 칩이 표면 코드를 사용해 양자 오류 정정 시 필요로 하는 물리적 큐비트 수



자료: Google, 미래에셋증권 리서치센터

성능 측정 지표

Google은 오류율 감소와 논리적 큐비트의 스케일링 가능성을 강조합니다.

표면 코드 기준 임계 오류율 0.1%에는 아직 못 미쳤지만, "물리적 큐비트를 늘리면 논리적 큐비트 오류가 줄어든다"는 트렌드를 확인한 것에 의의를 둡니다.

투자 포인트와 리스크

강점:

- 양자 우위 최초 달성(Sycamore), 임계 오류율 최초 돌파(Willow) 등 기념비적 업적
- 반도체 공정에 대한 높은 기술 성숙도
- 풍부한 자본력
- 시장을 놀라게 할 잠재력 보유

리스크:

현재 공개된 프로세서는 **실용성이 낮습니다.**

실제 사용자보다는 마일스톤 달성을 위한 실험작에 가깝습니다.

하드웨어를 판매하거나 클라우드로 제공하는 경쟁사들에 비해 실제 제작 및 운용 경험이 적을 것으로 예상됩니다.

로드맵의 모호함도 문제입니다.

마일스톤 3(오류율 백만분의 1, 1,000큐비트)의 달성 시점 '2025+'를 제거한 것입니다.

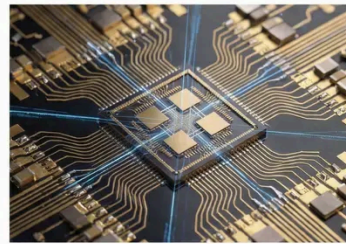
105큐비트에서 1년 내 1,000큐비트는 불가능하다고 판단한 것으로 보입니다.

결론:

기술력은 있지만, 로드맵 불확실성이 커서 시장 변동성 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.

Google의 과제와 리스크

- 높은 기술력 vs 낮은 실용성
- Willow 성과: 논리적 큐비트 단 1개 생성
- 로드맵 불확실성: 달성 시점 삭제
- 로드맵 불확실성: 달성 시점 삭제



Google의 양자컴퓨팅 팀은 '연구소 마인드'가 강합니다. **상업적 성공보다 과학적 돌파구에 더 집중하는 느낌**이랄까요? Willow 발표 때도 그랬잖아요. "1만 년 걸리는 연산을 5분에 했다!"라고 대서특필했는데, 정작 그 연산이 뒤에 쓰이는지는 설명이 부족했거든요. 투자자 입장에서는 좀 답답할 수 있어요. "대체 언제 돈이 되는 거야?"라는 질문에 명확한 답이 없으니까요. 사실 구글을 투자하면서 양자컴퓨터를 목적으로 투자하시는 분은 없으실 겁니다. 이미 광고, 클라우드를 바탕으로 폴스택 AI를 가장 잘하는 회사입니다. 여기서 양자컴퓨터 비중은 0.1%밖에 되지 않습니다. **만약 구글의 양자컴퓨터가 성공한다고 하더라도 구글 전체 매출 비중의 1~2% 이상 차지하기는 쉽지 않아 보입니다.** 그래서 **초전도 방식을 믿는다면 아래 리게티를 투자하시는 것 같습니다.**

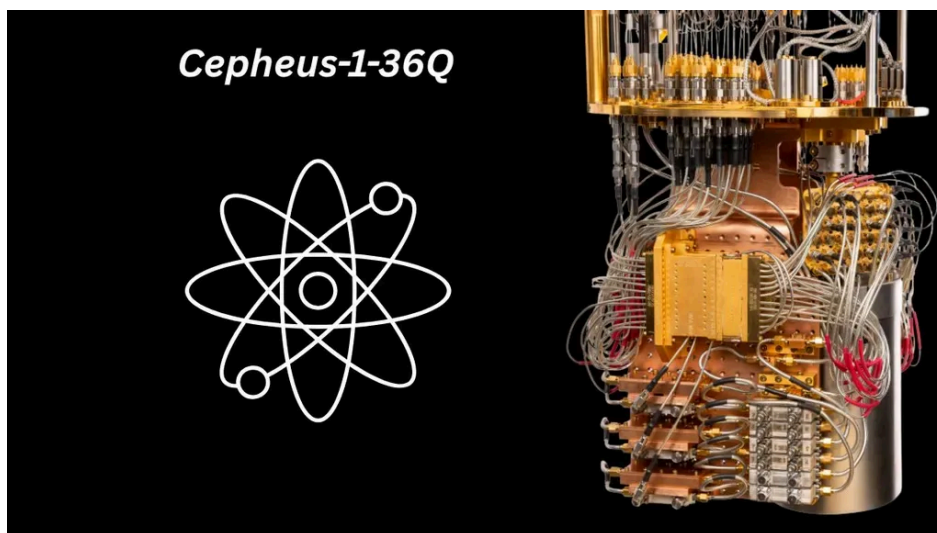
(5) Rigetti: 초전도 순수 플레이어를 찾는다면

로드맵 핵심 포인트

Rigetti는 IBM, Google처럼 초전도 큐비트를 사용하는 순수 양자컴퓨팅 상장사입니다.

2024년 8월, Conboy 1, 260 추산





9큐비트 칩 4개를 **모듈식**으로 연결한 구조입니다. 2-큐비트 게이트 충실도는 99.5% 수준입니다.

솔직히 IBM, Google 대비 낮은 수준입니다.

하지만 모듈형 아키텍처를 적은 큐비트에서부터 도입했다는 점에서 차별화를 시도하고 있습니다.

2025년 4분기: Cepheus-1-100Q 출시

99.5% 충실도를 유지하면서 큐비트를 100개로 확장하는 게 목표입니다.

과거 vs 현재 로드맵:

과거 로드맵에서 84큐비트 Ankaa까지는 달성했습니다.

하지만 예정됐던 Lyra 칩은 출시되지 않았습니다.

이후 주력 아키텍처를 모듈형으로 전환했습니다.

현재 **Cepheus-1-100Q 외에 명확한 연도별 로드맵이 없습니다.**

FTQC는 2030년 이후로 예상하고 있습니다.

QPU 직접 판매 전략

Rigetti는 **Novera QPU**를 직접 판매합니다.

정부 연구소나 기업이 자체 양자컴퓨터 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.

단기 매출 창출을 위한 전략으로 보입니다.

성능 측정 지표: 게이트 충실도

Rigetti는 **2-큐비트 게이트 충실도**를 핵심 지표로 사용합니다.

하드웨어의 근본적인 품질을 직접 보여주는 지표입니다.

Ankaa 시스템에서 99.5% 충실도를 달성했다고 밝혔습니다.

하지만 한계가 있습니다.

- 주요 경쟁사(IBM, Google) 대비 낮은 수준
- NISQ에서 유용한 수준이 되려면 최소 99.9% 필요

투자 포인트와 리스크(26.01.23 기준)

Rigetti Computing Inc ▲ 24.960 +1.290 (+5.45%)

매수

매도

AI 차트 분석 ⓘ



투자 유의사항 펼치기 (+)

월텍남의 실전투자클럽
알파 테크 리포트

22 [테크트렌드]의 2026 투자보고서 아이디어 : 로봇,로보택시, AI, 위성통신, 비트코인

20 [테크트렌드]양자컴퓨터, SF가 아니라 '타이밍'의 문제다.

10 [기업밸류에이션]서점사 권력자 시대 부르 세력이기 주목받는 이유

♥ 41



시리즈 보기 >

**월텍남의 실전투자클럽**

세상을 바꾸는 기술을 공부합니다. 시장보다 먼저 움직이고 싶은 투자자들을 위한 인사이트를 빠르게 전해드리겠습니다.

멤버십
**월텍남을 응원해보세요!**

전체보기 >

**10 응원중**

나도 응원하기

마음을 담으**투자자24513!**

1회차

♥ 이번 동행은 어떠셨나요?

사랑하는 마음을 전합니다.

8

지식을 나눔에 감사합니다.

16

투자의 지혜가 쌓여갑니다.

8

함께하여 든든합니다.

9

총 27명 참여

**투자왕_73683**

6일 전 4회차



투자의 지혜가 쌓여갑니다.

**투자왕_302913**

약 1개월 전 5회차



사랑하는 마음을 전합니다.

**하급ai봇**

약 2개월 전 5회차



지식을 나눔에 감사합니다.

41



**Teal**
2개월 전 🍷 5회차

🥳 함께하여 든든합니다.

**생존2자**
2개월 전 🍷 5회차

🥳 함께하여 든든합니다.

**생존2자**
2개월 전 🍷 5회차

👉 투자의 지혜가 쌓여갑니다.

**생존2자**
2개월 전 🍷 5회차

😊 지식을 나눔에 감사합니다.

**생존2자**
2개월 전 🍷 5회차

💖 사랑하는 마음을 전합니다.

**투자자.897080**
2개월 전 🍷 5회차

👉 투자의 지혜가 쌓여갑니다.

**싸이먼유**
2개월 전 🍷 5회차

🥳 함께하여 든든합니다.

[이용약관](#) [개인정보처리방침](#) [환불정책](#)



어스얼라이언스와 파트너는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다.
본 사이트에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

어스얼라이언스주식회사 (대표이사: 김선우, 임예성) | 주소 : 서울특별시 마포구 양화로 78-22, 1층(서교동) | 사업자등록번호 : 119-86-49349
통신판매업 신고 번호 : 제2022-서울마포-3582호 | 개인정보책임자 : 김태형 thkim@us-all.co.kr
Copyright © 2025 US Alliance. All rights reserved.

